Fundamentos de Algoritmos

Aula 13

Manipulação de Strings, Módulos/Pacotes e GUI

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Strings

Definição

- Strings são sequências de caracteres;
- A representação de um caractere é dada por um número inteiro, hexadecimal ou binário;
- Esse número segue um padrão conhecido entre diversos sistemas computacionais:
  - ASCII – American Stardard Code Information Interchange
    - 7 bits (números de 0 a 127)
    - ASCII Estendida: 8 bits (números de 0 a 255)
  - UTF – Unicode Transformation Format
    - De 1 a 4 bytes por caractere (sempre octetos)

Strings

ASCII

- Para imprimir os caracteres da tabela ASCII:

```
1 for i in range(0, 255):
2         print("%c" % i, end=" ")
```

- Para imprimir os caracteres da tabela UTF (Unicode):

```
1 print(u'\u00ae')
2 print(u'\u0061')
3 print(u'\u00c7')
```

Strings

ASCII

- Imprimir o valor ASCII/Unicode de um caractere – função **ord()**:

```
print(ord("a"))    # 97
print(ord("A"))    # 65
print(ord("  "))    # 225
```

- Imprimir o caractere a partir de um valor ASCII/Unicode – função **chr()**:

```
print(chr(97))     # a
print(chr(65))     # A
print(chr(225))    #
```

Strings

Exercício 01

- Faça um programa que peça uma string para o usuário;
- Imprima uma nova string substituindo as vogais minúsculas por vogais. maiúsculas.

Strings

Exercício 02

- Peça ao usuário uma string[1];
- Imprima se essa string é um palíndromo ou não.
- Palíndromo é uma palavra ou frase (normalmente, ignorando-se os espaços em branco) que se pode ler, indiferentemente, da esquerda para a direita ou vice-versa.
- Exemplos: "ovo", "a grama é amarga" maiúsculas.

[1] As string são tuplas de caracteres, podendo ser manipuladas como tal.

Strings

Métodos

- Existem muitos métodos próprios para serem utilizados com strings
- Alguns exemplos:
  - `capitalize()`
  - `count()`
  - `find()`
  - `lower()`
  - `islower()`
  - `isdigit()`
  - `isalpha()`
  - `split()`
  - `strip()`
  - `replace()`

Strings

Exercício 03

- Neste exercício, você criará um programa em Python que identifica a(s) palavras(s) mais longa(s) em um arquivo.
- Seu programa deve exibir uma mensagem que inclua o tamanho da palavra mais longa, juntamente com todas as palavras desse comprimento que ocorreram no arquivo. Desconsidere sinais de pontuação.

Strings

Exercício 04

- Escreva um programa que exiba a(s) palavra(s) que ocorrera(m) com mais frequência em um arquivo e quantas vezes a(s) palavra(s) aparece(m).
- Seu programa deve começar lendo o nome do arquivo do usuário.
- Em seguida, ele deve encontrar a(s) palavra(s) mais frequente(s), ignorando letras maiúsculas ou minúsculas e a pontuação.
- Desta forma, por exemplo, as palavras apple, apple!, Apple, APPLE e ApPlE devem todas ser contadas como uma única palavra.

Strings

Exercício 05

- Pig Latin é uma língua construída pela transformação de palavras da língua inglesa.
- Regras usadas para traduzir do inglês para o Pig Latin:
  1) Se a palavra começar com consoante (incluindo y), todas as letras no início da palavra, até a primeira vogal (excluindo y), serão removidas e adicionadas ao final da palavra, seguidas de ay.
     Por exemplo:
     computer se torna omputercay e think se torna inkthay.
  2) Se a palavra começar com uma vogal (não incluindo y), então way é adicionado ao final da palavra.
     Por exemplo:
     o algorithm se torna algorithmway e office se torna officeway.
     Escreva um programa que leia uma linha de texto do usuário.
- Seu programa deve traduzir a linha para Pig Latin e exibir o resultado.
- Trate letras maiúsculas, minúsculas e pontuação.

Módulos

- Para o Python, Módulos são arquivos fonte que podem ser importados para um programa.
- Podem conter qualquer estrutura do Python e são executados quando importados.
- Um módulo é um arquivo .py que pode conter: Funções, Variáveis (Constantes) e Classes

Módulos

- Importação absoluta:

```
1 import math
2
3 print(math.sqrt(9))
```

- Importação relativa:

```
1 from math import sqrt
2
3 print(sqrt(9))
```

Módulos

Exemplo

Módulo: arquivo **calculo.py**

```
# arquivo calculo.py
# modulo para calculo de media

# funcao media recebe lista com parametro
def media(lista):
    return float(sum(lista))/len(lista)
```

Importação absoluta

```
import calculo

l = [10, 15, 07, 14, 98, 41, 30, 36]

print(calculo.media(l))
```

Importação relativa

```
from calculo import media

l = [10, 15, 07, 14, 98, 41, 30, 36]

print(media(l))
```

Módulos

- Módulos são arquivos .py
- Como garantimos que um programa principal não será importado em outro arquivo .py?
- Utilizamos a variável especial __name__
- __name__ indica o nome do contexto em que o módulo está sendo executado

Módulos

- Quando um módulo é diretamente executado, __name__ é definido como "__main__"
- Quando o módulo é importado, __name__ fica igual ao nome do módulo, ou seja, do arquivo.
- Logo, podemos incluir uma condição para rodar nosso main:

```
1  from calculo import media
2
3  def main():
4          l = [10, 15, 87, 14, 98, 41, 30, 36]
5          print(media(l))
6
7  if __name__ == "__main__":
8          main()
```

Pacotes

- De uma forma simples, um pacote é uma coleção de módulos.
- Quando os módulos aumentam de tamanho, podemos dividí-los em pacotes
- Módulos são estruturados em arquivos, enquanto que, pacotes são estruturados em pastas.
- Todos os pacotes devem conter um arquivo __init__.py
- Os arquivos __init__.py servem para que o interpretador possa identificar quais diretórios são pacotes e quais não são.

GUI

Graphical User Interface

- Interface Gráfica do Usuário
- Por que utilizar Interface Gráfica do Usuário?
- Foco no usuário final:
  - Mais amigável
  - Interação mais rápida
  - Mais produtiva

GUI

Frameworks para Python

- Tkinter (Tk interface)
  - Toolkit padrão do Python para desenvolvimento de GUI
- PyQt
- wxPython
- etc

- Vamos usar o Tkinter:
  - O Tkinter é um pacote interessante que já vem por padrão com o Python.
  - Para usar o Tkinter, só precisamos importá-lo:

```
1 from tkinter import *
```

  - O Tkinter permite a criação de janelas, rótulos, botões, caixas de texto, caixas de mensagem etc.

GUI

Criando uma Janela

```
1  from tkinter import *
2
3  #cria a janela
4  janela = Tk()
5
6  # titulo para a janela
7  janela.title("Algoritmos")
8
9  #configura o tamanho da janela
10 janela.geometry('400x400')
11
12 #chama a funcao mainloop:
13 #loop infinito para manter a janela aberta
14 janela.mainloop()
```

GUI

Criando uma Label

```
1  from tkinter import *
2
3  janela = Tk()
4  janela.title("Algoritmos")
5  janela.geometry('400x400')
6
7  #cria um rotulo na janela, adiciona um texto e configura fonte
8  rotulo = Label(janela.text="Hello GUI!", font=("Arial Bold", 14))
9
10 #configura onde a label vai aparecer na janela
11 rotulo.place(x=200, y=100, anchor=center)
12
13 janela.mainloop()
```

- O place permite que os elementos sejam explicitamente posicionados de forma absoluta ou relativa
- Sintaxe:
  - Posicionando o elemento w de forma relativa:

```
1 w.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor=CENTER)
```

  - Posicionando o elemento w de forma absoluta:

```
1 w.place(x=50, y=100, anchor=CENTER)
```

GUI

Posicionamento dos Elementos

- O anchor refere-se ao elemento que está sendo posicionado
- Pode assumir os valores (referências cardeais):
  - NW (default), N, NE, E, SE, S, SW, W, CENTER

```
1  from tkinter import *
2  window = TK()
3
4  window.title("Nova tela")
5
6  window.geometry('350x200')
7
8  btn1 = Button(window, text = "Bot o 1")
9  btn1.place(relx = 0.5, rely = 0.5, anchor = CENTER)
10
11 btn2 = Button(window, text = "Bot o 2")
12 btn2.place(x = 100, y = 50, anchor = CENTER)
13
14 window.mainloop()
```

GUI

Criando botões

```
from tkinter import *

janela = Tk()
janela.title("Algoritmos")
janela.geometry('400x400')

rotulo = Label(janela.text="Hello GUI!", font=("Arial Bold", 14))
rotulo.place(x=200, y=100, anchor=center)

#cria o botao na janela com o texto desejado
botao = Button(janela, text = "Clique aqui!")

#configura onde o botao vao aparecer na janela
botao.place(x=200, y=200, anchor=CENTER)

janela.mainloop()
```

GUI

Adicionando funcionalidade ao botão

- O botão criado anteriormente não tem utilizade!
- Normalmente o clique de um botão é associado a chamada de uma função

GUI

Adicionando funcionalidade ao botão

```
#contonuando o exemplo anterior

rotulo = Label(janela.text="Hello GUI!", font=("Arial Bold", 14))
rotulo.place(x=200, y=100, anchor=center)

#definicao na funcao clique()
def clique():
    rotulo['text'] = "Novo texto!"

#cria o botao na janela com o texto desejado
botao = Button(janela, text = "Clique aqui!", command=clique)

#configura onde o botao vao aparecer na janela
botao.place(x=200, y=200, anchor=CENTER)

janela.mainloop()
```

GUI

Criando caixas de texto

```
#contonuando o exemplo anterior

rotulo.place(x=200, y=100, anchor=center)

#cria o elemento de entrada de texto e configura seu tamanho e posicao
entrada = Entry(janela, width=14, font=("Arial Bold", 14))
entrada.place(x=200, y=50, anchor=CENTER)

#redefinicao na funcao clique()
def clique():
    resposta = entrada.get()
    rotulo['text'] = resposta

botao = Button(janela, text = "Clique aqui!", command=clique)
botao.place(x=200, y=200, anchor=CENTER)

janela.mainloop()
```

GUI

Caixas de Mensagem

```
1  from tkinter import *
2  from tkinter import messagebox
3
4  ...
5
6  def show()
7      res = messagebox.showinfo('Aviso', 'O bot o foi clicado!')
8      print(res)
9
10 botao2 = Button(janela, text = "Bot o", command=show)
```

- Caixas de diálogo com perguntas:

```
1 def show()
2     res = messagebox.askyesno('Sim ou Nao', 'Python e legal?')
3     print(res)
```

- res terá o valor True ou False, dependendo do botão que for clicado

- Mais caixas de diálogo com perguntas:

```
1 res = messagebox.askquestion('Aviso', 'Botao clicado!')
2 res = messagebox.askyesnocancel('Aviso', 'Botao clicado!')
3 res = messagebox.askokcancel('Aviso', 'Botao clicado!')
4 res = messagebox.askretrycancel('Aviso', 'Botao clicado!')
```

GUI

Exemplo

- Aplicação que recebe dois números e apresenta o resultado
- Dica: para atribuir um texto a uma caixa de texto, utilize: <nome da caixa>.insert(0, <valor>)

Fundamentos de Algoritmos

Aula 13

Manipulação de Strings, Módulos/Pacotes e GUI

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI